

1 Ортогональная проекция и ортогональная составляющая

Задачи

1. Найти ортогональную проекцию y и ортогональную составляющую z вектора $x = (4, -1, -3, 4)$ на линейное подпространство L , натянутое на векторы $(1, 1, 1, 1)$, $(1, 2, 2, -1)$, $(1, 0, 0, 3)$.
2. Найти ортогональную проекцию y и ортогональную составляющую z матрицы $x = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ на линейное подпространство матриц порядка 2, для которых $Av^T = 0$, где $v = (1, 2)$, если скалярное произведение задано равенством $(A, B) = \text{tr}(A^T B)$.

2 Расстояние от точки до линейного многообразия

Утверждение. Расстояние от точки x до линейного многообразия $x_0 + L$ равно длине ортогональной составляющей вектора $x - x_0$ относительно пространства L .

3. Найти расстояние от точки $(4, 2, -5, 1)$ до линейного многообразия, заданного СЛАУ

$$\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 9, \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 12. \end{cases}$$

Утверждение. Угол между вектором x и линейным подпространством L равен углу между x и его ортогональной проекцией на L .

4. Найти угол между матрицей и линейным подпространством из задачи 2.

3 Сопряженный оператор

Определение. Оператор φ^* в евклидовом пространстве L называется *сопряженным* к оператору φ , если для любых $x, y \in L$: $(\varphi(x), y) = (x, \varphi^*(y))$.

Утверждение. $A^* = G^{-1}A^T G$.

5. Как выглядит матрица сопряженного к оператору A оператора в ортонормированном базисе?
6. В некотором базисе скалярное произведение задано билинейной формой $f(x, y)$. Некий оператор в этом базисе имеет матрицу A . Найти матрицу A^* оператора, сопряженного к A в том же базисе, если

$$f(x, y) = x_1 y_1 + 5x_2 y_2 + 6x_3 y_3 + 2x_1 y_3 + 2x_3 y_1 + 3x_2 y_3 + 3x_3 y_2;$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

4 ДЗ

1. Проскуряков 1371, 1372, 1374б), 1377 (воспользоваться 1376), 1403, 1541, 1556, 1557.
2. Кострикин 44.9а).